

[size=+1]问题 C:[size=+1]航空行李的扫描对策：要鉴别还是不加鉴别，就是这个问题 你们是交通安全管理局 (TSA) 安全运行办公室的分析作业组，负责美国中西部地区。新的法律不久将规定，全国 429 个民用机场要借助爆炸品侦测系统 (EDSs，见图 1) 对所有验关的包裹进行 100% 的扫描鉴别。EDSs 用计算合成的 X 线断层技术来扫描验关包裹，与医院里使用 CAT 扫描的办法差不多。利用每个包裹的多层 X 线影像，EDSs 生成包裹内容的三维图象，显示每件物品的密度。这些信息则用来确定包裹里是否有爆炸装置。对 EDSs 的试验表明，每台设备 92% 的时间在工作而且每小时可检查 160 到 210 个包裹。

Figure 1: Explosive Detection System (EDS)

图 1：爆炸品侦测系统 (EDS) TSA 一直在积极地买进 EDSs 并安装在全国的各个机场。据悉，购买这些设备每台要花近一百万美元，其重量达 8 吨，而且在一个机场安装需耗费数千美元，因而，确定配置在每个机场的准确的设备台数以及如何在应用方面（一旦可用）达到最优，是一个重要的问题。

当前，制造商不能为机场制造出联邦托管所需要的 EDSs 的预期台数来适应对验关行李进行 100% 的扫描。TSA 正在要求对所有机场需求 EDSs 的估计台数有一个详细的分析，由于只有有限数量的 EDS 机可供使用，中西部地区的机场安全主任 (Mr. Sheldon) 对此并不感到惊讶。此外，既然每个机场可用的空间和基金有限，Mr. Sheldon 认为，对于涌现出来的各种技术实地进行详尽的分析势在必行。在未来的十年中，若干前景看好的具有更适度的空间和劳力花费的技术将会问世（例如，X 光衍射造影；基于中子的侦测；四极场谐振；毫米波成像；以及微波成像）。任务 1：你们的主任 Mr. Sheldon 已经给你们分派了任务：建立一个模型来确定本区域的两个最大设施，机场 A & B，所需要的 EDS 的台数，相关数据在技术信息图表 (TIS) ?附录 A 里有说明。仔细地描述你们在模型设计中所作的假设条件，然后借助 TIS 表 1 提供的数据，用你们的模型来提出所需的 EDSs 台数。任务 2：准备一份短的 (1 页) 意见书附在你们的模型上，对 TIS 表 1 中所列各组航班隶属的航空公司说明安全相关的任务和航行守则。任务 3：由于安全扫描需要时间并可能拖延乘客，机场 A & B 的机场管理人员请求你们建立一个模型，帮助航空公司确定怎样安排不同型号的班机在高峰时间起飞。仔细地描述在模型设计中所作的假设条件，并且用你们的模型为两个机场制定一个排序表，所需数据见表 1。任务 4：依据你们的分析，关于在两个机场为高峰期班机验关包裹的扫描，你们能给 Mr. Sheldon 和航空公司什么样的建议？（译注：无“Task 5”，原文如此）任务 6：Mr. Sheldon 认识到你们的工作可能引起全国的反响，请求你们写一个备忘录解释如何调整你们的模型来为中西部地区共 193 个机场确定所需的 EDS 台数和定期航线日程安排。他将把备忘录连同模型及分析一起送给在 TSA 的安全运行办公室主任 (他的老板) 和这个地区的其他机场的安全管理员，以期听取他们的意见和可能的参照执行。与较高危险相关联的附加安全措施要求，高达 20% 的乘客既要把他们全部验关行李经过 EDS 扫描，还要经过爆炸品痕迹探测器 (ETD) 扫描，尽管一台 EDS 在分辨验关行李中的爆炸设备方面是 98.5% 准确的。ETD 用质谱测定技术探测炸药混合物的微小颗粒。买一台 ETD 机要花 45,000 美元，不过，运行 ETD 机的劳力支出却相当于 EDS 的十倍。ETD 每小时可处理 40 到 50 个包裹，98% 的时间在运行，在辨别炸药物质上有 99.7% 的准确性。目前，ETD 机还不是联邦认证的，但是 Mr. Sheldon 相信，它们不久将成为国家机场安全系统的一个必备的部分。任务 7：修改你们的 EDS 模型进而加入 ETD 机的应用，并且确定机场 A & B 所需的 ETD 的数目以及是否需要改变班机的排序表。因为这些信息将影响整个国家级的决定，给国土安全局主任和 TSA 的主任写一份备忘录，告诉他们对强化扫描政策的技术分析。根据它提供的数值判定，这个政策下的花费合理吗？应当用 ETD 代替所有的 EDS 装置吗？

任务 8：国土安全局主任也必须决定怎样更好地资助未来的科学研究项目。应用你们的 EDS/ETD 模型来检查一下在设备技术、花费、准确性、速度和运行可靠性方面的改变所可能

产生的效果。请给出对于安全系统性能影响甚大的科学、技术、工程和数学等研究领域(STEM)相关建议。并把你们的建议附在任务 7 的备忘录中。

附录 A 技术信息图表 (TIS) Table 1 (表 1)

Peak Hour Flight Departures for Airports A and B (机场 A & B 高峰时间的班机起飞)

Note: On average, 2% of flights are cancelled each day (注: 平均每天有 2%的班机被取消) Flight Type 班机类型

Number of Seats on Each Flight 每架班机座位数

Airport A: Number of Flights of Each Type 机场 A 每种类型的班机数

Airport B: Number of Flights of Each Type 机场 B 每种类型的班机数

(具体数据见以下的英文原文)

虽然表 1 中的所有班机都在一个高峰期间起飞,但他们的实际起飞时间是由航空系统在设计他们的飞行排序表时安排的。直到所有验关包裹通过 EDS 扫描鉴别后班机才能起飞。为了避免因未扫描的包裹导致令人不快的航班延迟,航空系统可以灵活地安排高峰期间航班的起飞时间。历史数据表明,不多于 85 个座位的班机起飞时基本上 70%到 100%的座位坐满。有 128 到 215 个座位的班机起飞时一般是 60%到 100%的座位已满。而有 350 个座位的班机起飞时大体上 50%到 100%的座位已坐满。乘客大都提前 45 分钟到 2 个小时到达机场。对并非往返的班机而言,航空系统要求:20%的乘客不得交 验任何行李,20%的乘客可以交验一个行李,其余的乘客交验两个行李。初步估算指出,机场 A 安装每台 EDS 需耗资\$100,000 改善现有的基础设施(加固地面,等),而机场 B 安装每台 EDS 只需耗资\$80,000。